二维数组引入

人员

臧晨云 隋淏琛 霍佳铭 于昊华 刘子郴 何佩瑜 刘克阳 初星熠 陈之恒 刘奕男 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3585

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 ★ 实时榜单

王向东老师周六一点半C++一维数组综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F
1	chenzhiheng	陈之恒	600	38	100	100	100	100	100	100
2	huojiaming	霍佳铭	600	39	100	100	100	100	100	100
3	chuxingyi	初星熠	600	39	100	100	100	100	100	100
4	zhanggao	张高	600	39	100	100	100	100	100	100
5	hepeiyu	何佩瑜	600	40	100	100	100	100	100	100
6	liuzichen123	刘子郴	600	45	100	100	100	100	100	100
7	suihaochen	隋淏琛	600	187	100	100	100	100	100	100
8	yuhaohua	于昊华	500	37	100	100	100	100	100	
9	zangchenyun	臧晨云	500	40	100	100	100	100	100	0
10	lijingxuan	李景翻	500	40	100	100	100	100	100	
11	liuyinan	刘奕男	400	39	100	100	100		100	0
12	liukeyang	刘克阳	400	40	100	100	100	100	0	
13	linyuming	林钰明	375	39	100	100	75	100		

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3729 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 H 题必做)

课堂表现

今天给同学们讲了二维数组的内容, 同学们课上整体都掌握的不错。

课堂内容

矩阵加法

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105];
int x,y;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
```

```
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>b[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cout<<a[i][j]+b[i][j]<<' ';
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

计算矩阵边缘元素之和

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105];
int main()
{
    int n,m,sum=0;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(i==1 || i==n || j==1 || j==m)
            {
                sum+=a[i][j];
            }
        }
    }
    cout<<sum;
}
```

矩阵交换行

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105][105];

int main()
{
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        for (int j = 1; j <= 5; j++) {
            cin >> a[i][j];
        }
    }
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    for (int j = 1; j <= 5; j++) {
        swap(a[n][j], a[m][j]);
    }

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        for (int j = 1; j <= 5; j++) {
            cout << a[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

郭远摘苹果

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105],c[105];;
int x,y;
int maxx=-999,minn=999;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
```

```
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(a[i][j]>maxx)
            {
                maxx=a[i][j];
            }
            if(a[i][j]<minn)
            {
                minn=a[i][j];
            }
        }
    }
    cout<<maxx-minn;
 }
```

求各个科目成绩的平均分

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105],c[105];;
int x,y,z;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=3;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        x+=a[i][1];
        y+=a[i][2];
        z+=a[i][3];
    }
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*x/n<<" ";
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*y/n<<" ";
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*z/n;
 }
```

输出杨辉三角的前N行

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int a[105][105];
int main()
{

    int n;
    cin>>n;

    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            if(j==1||j==i)
            {
                a[i][j]=1;
            }
            else{
                a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
            }
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<a[i][j]<<" ";
        }
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

同行列对角线的格

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n, x, y;
    cin >> n >> x >> y;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i==x) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
```

```
            if (j==y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i-j==x-y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i+j==x+y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

靶心数

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1005][1005];
int main(){
    int n, m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=2;i<=n-1;i++){
        for(int j=2;j<=m-1;j++){
            if(a[i][j]>a[i-1][j]&&a[i][j]>a[i][j+1]&&a[i][j]>a[i+1][j]&&a[i]
[j]>a[i][j-1]){
                cout<<a[i][j]<<endl;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```